அல்லது, $\hat{b} = \dfrac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \times \sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு, $n=9$ என்று எடுத்துக்கொண்டு கணக்கிடுக.

பணி நேரம் x_i	உற்பத்தி (அலகுகளில்) y_i	x_i^2	$x_i y_i$
3.6	9.3	12.96	33.48
4.8	10.2	23.04	48.96
7.2	11.5	51.84	82.8
6.9	12	47.61	82.8
10.7	18.6	114.49	199.02
6.1	13.2	37.21	80.52
7.9	10.8	62.41	85.32
9.5	22.7	90.25	215.65
5.4	12.7	29.16	66.42
$\sum_{i=1}^{9} x_i = 62.1$	$\sum_{i=1}^{9} y_i = 121$	$\sum_{i=1}^{9} x_i^2 = 468.97$	$\sum_{i=1}^{9} x_i y_i = 894.97$

$\hat{a}$, $\hat{b}$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகின்றன.

$$\hat{b} = \frac{(9\times894.97)-(62.1\times121)}{(9\times468.97)-(62.1)^2}$$

$$= \frac{8054.73-7514}{4220.73-3856.41}$$

$$= \frac{540.73}{364.32}$$

$$\hat{b} = 1.48.$$

$$\hat{a} = \frac{121}{9} - \left(1.48\times\frac{62.1}{9}\right)$$

$$= 13.40 - 10.21$$

$$\hat{a} = 3.19$$

எனவே, பொருத்தப்பட்ட நேர்கோட்டின் சமன்பாடு $\hat{Y} = 3.19 + 1.48x$

Y பெறும் மதிப்புகள் x இன் வீச்சு எல்லைகள் $(3.6, 10.7)$ என்பதற்குள் அமையும் என்பதைக் கவனிக்க.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 147 1/28/2020 6:43:38 PM